

Relatório de Índices de Engajamento PicMoney

Entrega 2 – Contabilidade e Finanças

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959

Rafael Alves dos Santos Guimarães – 24025724

Duda Lucena Miguel – 24025889

Isadora Teixeira Santoma – 24026458

São Paulo – 2025

Introdução

Este relatório apresenta uma análise detalhada dos principais índices de engajamento e comportamento dos usuários do aplicativo PicMoney durante o mês de julho de 2025. Os indicadores foram obtidos a partir do processamento e tratamento das bases de transações do sistema, abrangendo métricas como usuários ativos diários (DAU), usuários ativos semanais (WAU), usuários ativos mensais (MAU), taxa de retenção, taxa de parada (churn), tempo médio de utilização e distribuição de sessões por usuário.

Todos os cálculos e consolidações foram realizados em Python, utilizando bibliotecas de análise de dados como pandas e NumPy, no ambiente Jupyter Notebook. O arquivo responsável por esses cálculos encontra-se neste mesmo diretório, sob o nome main.ipynb, garantindo total rastreabilidade e reprodutibilidade das métricas apresentadas neste documento.

1. Visão Geral do Desempenho

Período analisado: **01/07/2025 a 31/07/2025.**

Transações no período	100000
Usuários únicos (MAU)	4813
Dias analisados	31

2. Usuários Ativos Diários (DAU)

Definição

Os Usuarios Ativos Diários (DAU - Daily Active Users) representam a quantidade de usuarios unicos que realizaram ao menos uma transação no aplicativo durante um dia específico. É uma métrica fundamental para medir o engajamento diário de base de usuários.

Fórmula/Código

`DAU = COUNT(DISTINCT usuário)`

Cálculo

DAU (média diária)	2158.03
---------------------------	---------

3. Usuários Ativos Semanais (WAU)

Definição

Os Usuarios Ativos Semanais (WAU - Weekle Active Users) representam a quantidade de usuarios unicos que realizaram ao menos uma transação no aplicativo durante uma semana (período de 7 dias). Está métrica ajuda a entender o engajamento semana e identificar padrões de uso.

Fórmula/Código

$WAU = \text{COUNT}(\text{DISTINCT usuário})$ na janela de 7 dias.

Cálculo

WAU (média semanal)	4385.2
---------------------	--------

4. Usuários Ativos Mensais (MAU)

Definição

Os Usuários Ativos Mensais (MAU - Monthly Active Users) representam o total de usuários unicos que realizaram ao menos uma transação no aplicativo durante todo o mês. É a métrica mais abrangente para medir o tamanho da base ativa de usuários.

Fórmula

$MAU = \text{COUNT}(\text{DISTINCT usuário})$ no mês.

Cálculo

MAU (mês do relatório)	4813.0
------------------------	--------

5. Taxa de Retenção de Usuários

Definição

A Taxa de Retenção mede o percentual de usuários que retornam ao aplicativo após um período específico. Para está análise, consideramos a retenção em 30 dias, comparando usuários ativos no início do mês com aqueles que retornaram ao final do período.

Fórmula/Código

$\text{Retenção}(30d) = (\text{Usuarios que retornaram em 30d} / \text{Usuários base}) \times 100.$

Cálculo

Usuários base (coorte)	4513
Voltaram em 30 dias	2085
Taxa de retenção (30d)	84.99%

6. Taxa de Parada de Utilização (Churn)

Definição

A Taxa de Churn (ou Taxa de Parada de Utilização) mede o percentual de usuários que param de usar o aplicativo. Para este cálculo, consideramos como 'churned' os usuários que ficaram inativos por 14 dias ou mais, até o final do período analisado

Fórmula/Código

$\text{Churn} = (\text{Usuários inativos} / \text{Total de usuários}) \times 100.$

Cálculo

Usuários inativos (critério)	61
Total de usuários	4813
Taxa de churn	1.27%

Distribuição por dias de inatividade

- **0–7 dias:** 4567 usuários (94.89%)
- **8–14 dias:** 194 usuários (4.03%)
- **15–21 dias:** 33 usuários (0.69%)
- **22–31 dias:** 19 usuários (0.39%)

7. Tempo Médio na Aplicação

Definição

O tempo Médio na Aplicação mede a duração média de cada sessão de uso. Uma sessão é definida como uma sequência de transações do mesmo usuário com intervalos de no máximo 4 horas entre elas intervalos superiores a 4 horas indicam o início de uma nova sessão.

Fórmula/Código

$\text{Tempo médio} = \sum \text{duração das sessões} / \text{total de sessões}.$

Cálculo

Tempo médio por sessão	0:24:29
------------------------	---------

Distribuição de Duração das Sessões

- **0–15 min:** 69146 sessões (84.32%)
- **15–30 min:** 834 sessões (1.02%)
- **30–60 min:** 1669 sessões (2.04%)
- **1–2 horas:** 3158 sessões (3.85%)
- **2–4 horas:** 5769 sessões (7.04%)
- **+4 horas:** 1425 sessões (1.74%)

8. Sessões por Usuário

Definição

Sessão por Usuário mede quantas vezes, em média, cada usuário abre e utiliza o aplicativo durante o período analisado. Esta métrica é fundamental para avaliar a frequência de uso e o grau de engajamento dos usuários com o produto.

Fórmula/Código

$\text{Sessões/Usuário} = \text{Total de sessões} / \text{Total de usuários}.$

Cálculo

Total de sessões	82001
Total de usuários	4813
Média de sessões por usuário	18.04

Distribuição de Sessões por Usuário

- **1–5 sessões:** 366 usuários (7.60%)
- **6–10 sessões:** 1089 usuários (22.63%)
- **11–15 sessões:** 912 usuários (18.95%)
- **21–25 sessões:** 730 usuários (15.17%)
- **26–30 sessões:** 434 usuários (9.02%)
- **+30 sessões:** 468 usuários (9.72%)

Usuários Mais Engajados

- (11) 91538-7360: 54 sessões
- (11) 92941-5524: 52 sessões
- (11) 94969-8171: 50 sessões
- (11) 99054-6824: 48 sessões
- (11) 99209-7919: 48 sessões

9. Resumo Executivo dos Índices

DAU (média diária)	2158.03
WAU (média semanal)	4385.2
MAU (mês)	4813.0
Retenção (30d)	84.99%
Churn (inatividade)	1.27%
Tempo médio por sessão	146.18 min
Sessões por usuário (média)	18.04

Conclusão

A análise realizada demonstra as métricas calculadas indicam um nível saudável de atividade e retenção, refletindo que a maioria dos usuários mantém interações regulares com o sistema.

A baixa taxa de churn (1.27%) e a média de 18.04sessões por usuário evidenciam uma aderência sólida ao produto, com comportamento estável ao longo do período analisado. Esses resultados reforçam a qualidade dos dados e sua relevância estratégica para subsidiar decisões de negócio voltadas à fidelização e expansão da base de usuários.